

УДК 616-006-009.7-085

В. А. Жумалиева, В. Б. Сирота

Карагандинский государственный медицинский университет

## СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

**Аннотация.** В исследование были включены 106 онкологических пациентов с нейропатической хронической болью. Выборка распределена на основную и контрольную группы. Контрольная группа получала обезболивание согласно всемирно принятой трехступенчатой терапии ВОЗ. Терапия в основной группе была потенцирована патогенетическими адъювантами. Проведение патогенетической терапии нейропатической боли полностью купирует болевой синдром в  $(42,6 \pm 6,8)\%$  случаев, снижает интенсивность боли до легкой в  $(51,9 \pm 6,9)\%$ , до умеренной в  $(3,7 \pm 2,6)\%$  ( $p \leq 0,05$ ). Стандартная обезболивающая терапия не купирует болевой синдром полностью, снижает интенсивность до легкой в  $(9,4 \pm 4)\%$ , до умеренной в  $(84,9 \pm 4,9)\%$ , сильная боль остается в  $(5,7 \pm 3,2)\%$  случаев ( $p \leq 0,05$ ). Патогенетическое потенцирование основного обезболивания значительно улучшает показатели качества жизни онкологических пациентов.

**Ключевые слова:** паллиативная помощь, болевой синдром, хроническая нейропатическая боль

**Введение.** Согласно опубликованным данным в мире, около 40% больных злокачественными новообразованиями с промежуточными стадиями процесса и 60-87% с генерализацией заболевания страдают от болевого синдрома различной выраженности. Известно, что 10-20% онкологических больных страдают от боли, которая не поддается купированию имеющимися схемами, рекомендованными Всемирной Организацией Здравоохранения [1]. В настоящее время наблюдается повышенный интерес мировой медицинской общественности к проблеме купирования хронической нейропатической боли. Под хронической болью необходимо понимать боль, связанную с длительно существующим патологическим процессом или посттравматическим состоянием [2]. Она продолжается от 1-3 месяцев до многих лет. Нейропатическая боль характеризуется болевыми ощущениями, возникающими вследствие прямого повреждения или болезни соматосенсорной системы [3]. Несмотря на большое внимание специалистов к данной проблеме, в Казахстане в настоящее время нет опубликованных данных о результатах терапии хронической нейропатической боли в популяции онкологических пациентов.

**Материалы и методы.** В исследование были включены 106 онкологических пациентов, состоящих на диспансерном учете в КГП «Областной онкологической диспансер» г. Караганды. Критериями включения в исследование были морфологическая верификация злокачественного новообразования и наличие болевого син-

дрома в анамнезе продолжительностью более 2 недель.

Пациенты выборки были распределены на две группы: основная и контрольная с помощью метода конвертов. В каждую группу вошли по 53 пациента. Обе группы рандомизированы и стратифицированы по полу, возрасту, локализации первичного очага злокачественного новообразования, стадии процесса, включая рандомизацию согласно международной классификации TNM IX пересмотра (2009), виду полученного специального лечения. Перед началом исследования была произведена оценка интенсивности болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале. Все пациенты были анкетированы авторским опросником «Анкета для оценки нейропатической боли у онкологических пациентов (NPQ-C)» (Жумалиева В. А., Сирота В. Б., 2014 ©). Данный опросник имеет регистрацию в Министерстве Юстиции Республики Казахстан [4], он позволяет описать характеристики хронического нейропатического болевого синдрома и его влияние на основные сферы качества жизни пациента. Опросник протестирован и имеет чувствительность (Se) - 0,9, точность (Acc) - 0,9, риск получения положительного результата (R1) - 0,286, риск получения отрицательного результата (R2) - 0,038, отношение рисков (OR) - 7,59 (0,57:10,19), рутинная стандартная ошибка доверительного интервала (S) - 0,72, прогностическая ценность отрицательного результата - 96,2%, отношения правдоподобия (LR) для положительного результата - 9,0. Статистическая обработка проведена в программе STATISTICA 10.0 и включала частотный анализ качественных показателей, ошибку среднего и 95% доверительные интервалы с поправками Фишера и Йетса, t-критерий Стьюдента для зависимых переменных.

Пациенты обеих групп получали основное обезболивание согласно принятой трехступенчатой терапии боли ВОЗ [5]. Все препараты, назначаемые пациентам в ходе исследования, зарегистрированы в Республике Казахстан как лекарственные средства и разрешены к применению, согласно действующему Реестру лекарственных средств РК с учетом рекомендаций Казахстанского Национального Формула.

Пациентам основной группы дополнительно проводилось патогенетическое потенцирование основного обезболивания индивидуально каждому с учетом интенсивности болевого синдрома и степени эффекта. Оценка динамики производилась в соответствии с разработанным авторами алгоритмом лечения нейропатической хронической боли у онкологических пациентов (рисунок 1, 2).

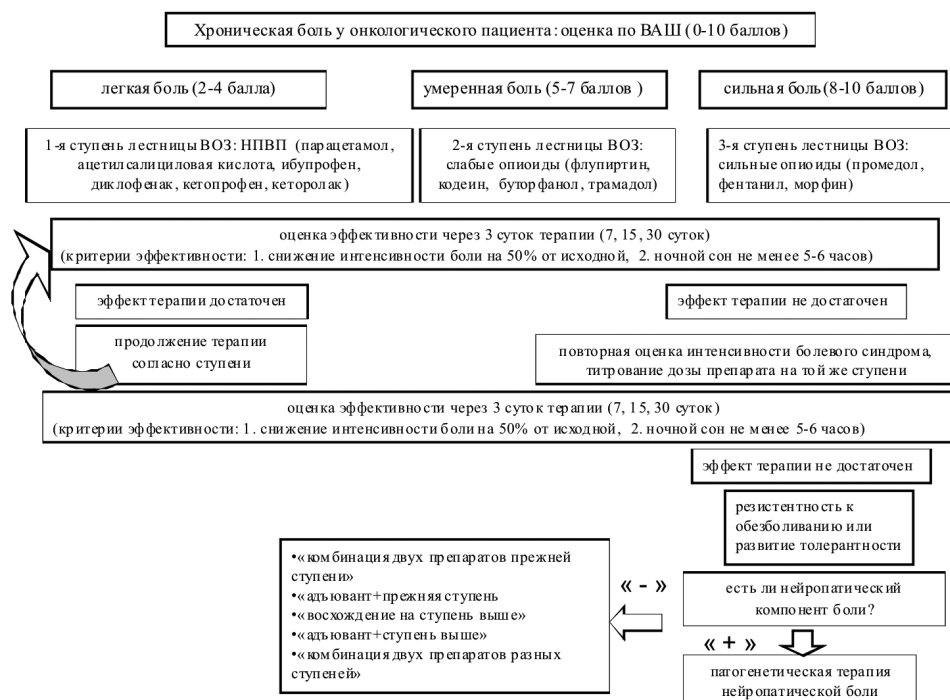


Рисунок 1 - Алгоритм лечения хронической боли у онкологического пациента

Первичная оценка эффективности лечения производилась через 3 суток приема установленной схемы. Если интенсивность болевого синдрома оставалась прежней, то производилась коррекция схемы потенцирования. Если интенсивность болевого синдрома снижалась на 1-2 балла за 3 суток приема, производилась коррекция и титрование дозы адъювантного вещества. Адъювантные

лекарственные средства для потенцирования основного обезболивания были представлены прегабалином, габапентином, левоцетиризином, дротаверином. При получении положительной динамики в купировании болевого синдрома оценка эффективности обезболивающей терапии и качества жизни производились в обеих группах через 15 и 30 суток терапии.

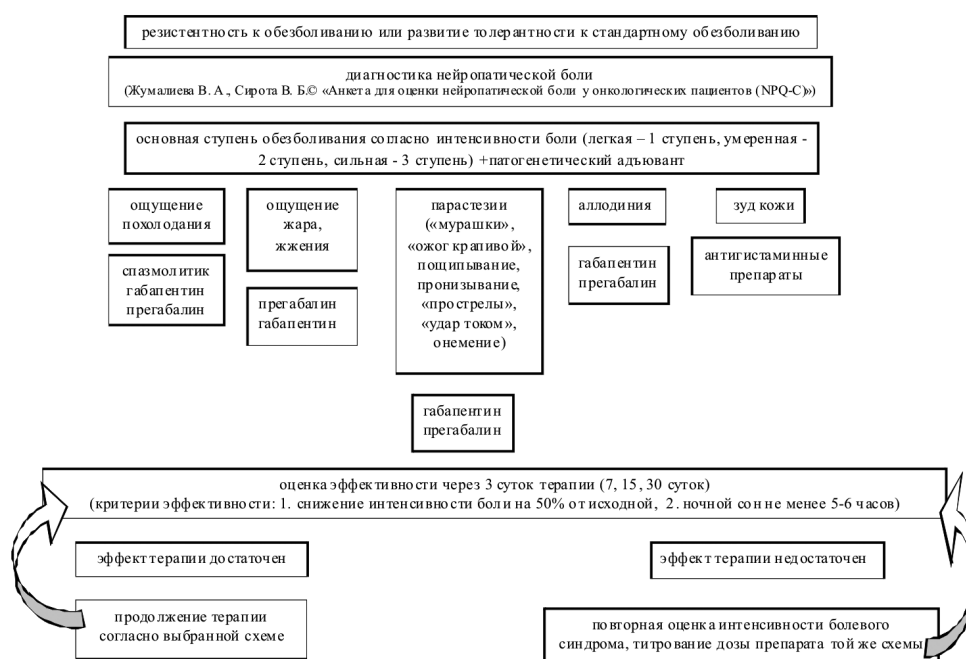


Рисунок 2 - Алгоритм лечения нейропатической боли у онкологического пациента

Основная группа представлена 53 пациентами, средний возраст которых составил  $57,6 \pm 6,4$  лет. Контрольная группа представлена 53 пациентами, средний возраст -  $58,4 \pm 6,8$  лет. При распределении пациентов по полу в обеих группах преобладали лица женского пола. В основной группе 44 женщины ( $81,5 \pm 5,3\%$ ), в контрольной группе 48 пациенток ( $90,6 \pm 4\%$ ).

При анализе локализации первичного очага злокачественного процесса в обеих группах подавляющее большинство случаев пришлось на молочную железу. С диагнозом рак молочной железы в основной группе выявлено 36 случаев ( $66,7 \pm 6,8\%$ ) и 35 случаев ( $66 \pm 6,5\%$ ) в контрольной группе. При анализе распространенности злокачественного процесса большинство пациентов обеих групп имели II или III стадию рака. В основной группе ( $38,9 \pm 6,7\%$ ) пациентов имели III стадию заболевания,

в контрольной группе - ( $37,7 \pm 6,7\%$ ). Большинство пациентов обеих групп получили комбинированное или комплексное лечение.

В структуре нейропатического болевого синдрома у онкологических больных боль от 2 до 4 баллов имели 52,4% пациентов, от 5 до 7 баллов - 38,1%, от 8 до 10 баллов - 9,5%. В 66,7% случаев нейропатическая боль локализовалась в области верхних и/или нижних конечностей. Нейропатический болевой синдром в виде онемения наблюдался у 47,6%, покалывание - 38,1%, у 14,3% опрошенных - «как удар электрическим током», 28,6% указывают на присутствие аллодинии.

Пациенты обеих групп в качестве основного обезболивания получали терапию согласно трехступенчатой терапии ВОЗ (таблица 1).

Таблица 1 - Распределение выборки больных с нейропатической болью по виду основного обезболивания

| №                                                                                                   | Основное обезболивание                  | Основная группа больных |                |                        |               | Контрольная группа больных |                |                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------|------------------------|---------------|
|                                                                                                     |                                         | частота                 |                | Доверительный интервал | p             | частота                    |                | Доверительный интервал | p             |
|                                                                                                     |                                         | абс                     | M $\pm$ m, %   |                        |               | абс                        | M $\pm$ m, %   |                        |               |
| 1                                                                                                   | I ступень (НПВС)                        | 42                      | $77,8 \pm 5,7$ | $76,2-79,3^*$          | $p \geq 0,05$ | 40                         | $75,5 \pm 5,9$ | $73,8-77,1^*$          | $p \geq 0,05$ |
| 2                                                                                                   | II ступень (слабые опиоиды)             | 8                       | $14,8 \pm 4,9$ | $13,5-16,2^*$          | $p \leq 0,05$ | 11                         | $20,8 \pm 5,6$ | $19,2-22,3^*$          | $p \leq 0,05$ |
| 3                                                                                                   | III ступень (наркотические анальгетики) | 3                       | $5,6 \pm 3,1$  | $4,7-6,5^*$            | $p \leq 0,05$ | 2                          | $3,8 \pm 2,6$  | $3,1-4,5^*$            | $p \leq 0,05$ |
|                                                                                                     | всего                                   | 53                      | 100            |                        |               | 53                         | 100            |                        |               |
| *- приведенный доверительный интервал уточнен с поправкой Йетса, если $25\% \leq M \pm m \leq 75\%$ |                                         |                         |                |                        |               |                            |                |                        |               |

Пациенты основной группы получали потенцирующую терапию основного обезболивания согласно разработанного алгоритма (таблица 2).

Таблица 2 - Вид патогенетического потенцирования у пациентов основной группы

| №                                                                                                   | Патогенетическое потенцирование основного обезболивания | Основная группа больных |               |                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|                                                                                                     |                                                         | частота                 |               | Доверительный интервал | p             |
|                                                                                                     |                                                         | абс.                    | M $\pm$ m, %  |                        |               |
| 1                                                                                                   | прегабалин                                              | 40                      | $74,1 \pm 6$  | $62-86,1$              | $p \leq 0,05$ |
| 2                                                                                                   | габапентин                                              | 7                       | $13 \pm 4,6$  | $11,7-14,3^*$          | $p \leq 0,05$ |
| 3                                                                                                   | антигистаминные+спазмолитики                            | 2                       | $3,7 \pm 2,6$ | $3-4,4^*$              | $p \leq 0,05$ |
| 4                                                                                                   | прегабалин+антигистаминные                              | 3                       | $5,6 \pm 3,1$ | $4,7-6,5^*$            | $p \leq 0,05$ |
| 5                                                                                                   | габапентин+антигистаминные                              | 1                       | $1,9 \pm 1,9$ | $1,4-2,4^*$            | $p \leq 0,05$ |
|                                                                                                     | Всего                                                   | 53                      | 100           |                        |               |
| *- приведенный доверительный интервал уточнен с поправкой Йетса, если $25\% \leq M \pm m \leq 75\%$ |                                                         |                         |               |                        |               |

Результаты исследования. Промежуточная оценка интенсивности болевого синдрома через 15 суток терапии показала абсолютную эффективность патогенетической терапии нейропатической боли в (13±4,6)%; данный вид терапии снижает интенсивность боли до легкой в

(48,1±6,9)%, до умеренной (35,2±6,6)%, в (1,9±1,9)% - остается сильной ( $p \leq 0,05$ ). Стандартное обезбоживание не купирует болевой синдром полностью, снижает интенсивность до легкой в (9,4±4)% , до умеренной в (83±5,2)%, в (7,5±3,6)% боль остается сильной ( $p \leq 0,05$ ) (таблица 3).

Таблица 3 - Оценка интенсивности болевого синдрома через 15 суток обезболивающей терапии

| №                                                                                                   | Оценка интенсивности боли через 15 суток терапии | Основная группа больных |          |                        |               | Контрольная группа больных |         |                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------|---------------|----------------------------|---------|------------------------|---------------|
|                                                                                                     |                                                  | частота                 |          | Доверительный интервал | p             | частота                    |         | доверительный интервал | p             |
|                                                                                                     |                                                  | абс                     | M±m, %   |                        |               | абс                        | M±m, %  |                        |               |
| 1                                                                                                   | боль отсутствует                                 | 7                       | 13±4,6   | 1,7-4,3*               | $p \leq 0,05$ | 0                          |         |                        | $p \leq 0,05$ |
| 2                                                                                                   | легкая                                           | 26                      | 48,1±6,9 | 34,4-1,9               | $p \leq 0,05$ | 5                          | 9,4±4   | 8,4-10,6*              | $p \leq 0,05$ |
| 3                                                                                                   | Умеренная                                        | 19                      | 35,2±6,6 | 22,1-8,3               | $p \leq 0,05$ | 44                         | 83±5,2  | 81,6-84,4*             | $p \leq 0,05$ |
| 4                                                                                                   | сильная                                          | 1                       | 1,9±1,9  | 1,4-2,4*               | $p \leq 0,05$ | 4                          | 7,5±3,6 | 6,6-8,6*               | $p \leq 0,05$ |
|                                                                                                     | Всего                                            | 53                      | 100      |                        |               | 53                         | 100     |                        |               |
| *- приведенный доверительный интервал уточнен с поправкой Йетса, если $25\% \geq M \pm m \geq 75\%$ |                                                  |                         |          |                        |               |                            |         |                        |               |

Через 30 суток терапии патогенетическая терапия полностью купирует болевой синдром в (42,6±6,8)%, снижает боль до легкой в (51,9±6,9)%, до умеренной в (3,7±2,6)%. Сильная боль отсутствует ( $p \leq 0,05$ ). Стандарт-

ная терапия не купирует боль полностью, снижает ее до легкой в (9,4±4)% , до умеренной в (84,9±4,9)%, сильная боль сохраняется в (5,7±3,2)% ( $p \leq 0,05$ ) (таблица 4).

Таблица 4 - Оценка интенсивности болевого синдрома через 30 суток обезболивающей терапии

|                                                                                                     | Оценка интенсивности боли через 30 суток терапии | Основная группа больных |          |                        |               | Контрольная группа больных |          |                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------|---------------|----------------------------|----------|------------------------|---------------|
|                                                                                                     |                                                  | частота                 |          | Доверительный интервал | p             | частота                    |          | Доверительный интервал | p             |
|                                                                                                     |                                                  | абс                     | M±m, %   |                        |               | абс                        | M±m, %   |                        |               |
|                                                                                                     | боль отсутствует                                 | 23                      | 42,6±6,8 | 29-56,2*               | $p \leq 0,05$ | 0                          |          |                        | $p \leq 0,05$ |
|                                                                                                     | легкая                                           | 28                      | 51,9±6,9 | 38,1-65,6              | $p \leq 0,05$ | 5                          | 9,4±4    | 8,4-10,6*              | $p \leq 0,05$ |
|                                                                                                     | умеренная                                        | 2                       | 3,7±2,6  | 3-4,4*                 | $p \leq 0,05$ | 45                         | 84,9±4,9 | 83,5-86,2*             | $p \leq 0,05$ |
|                                                                                                     | сильная                                          | 0                       |          |                        | $p \leq 0,05$ | 3                          | 5,7±3,2  | 4,8-6,6*               | $p \leq 0,05$ |
|                                                                                                     | Всего                                            | 53                      | 100      |                        |               | 53                         | 100      |                        |               |
| *- приведенный доверительный интервал уточнен с поправкой Йетса, если $25\% \geq M \pm m \geq 75\%$ |                                                  |                         |          |                        |               |                            |          |                        |               |

Проведение патогенетической терапии нейропатической боли у онкологических пациентов повышает качество жизни пациентов ( $p \leq 0,05$ ).

При применении патогенетической терапии общая двигательная активность не ограничена в (33,3±6,5)%, ограничена до 10% в (44,4±6,8)%, до 20% в (13±4,6)%. При применении стандартной обезболивающей терапии не ограничена общая двигательная активность в (3,8±2,6)%, ограничена до 10% в (17±5,2)%, до 20% в (41,5±6,8)% и до 30% в (22,6±5,8)%. Патогенетическая терапия улучшает

общую двигательную активность в 8,76 раз по сравнению со стандартным обезбоживанием ( $p \leq 0,05$ ).

При назначении патогенетической терапии нейропатической боли повседневная бытовая активность не ограничена в (61,1±6,7)%, ограничена на 10% в (22,2±5,7)%, на 20% в (5,6±3,1)%. При использовании стандартного обезбоживания не ограничена повседневная бытовая активность в (5,7±3,2)%, ограничена до 10% в (35,8±6,6)%, до 20% в (37,7±6,7)%. Патогенетическая терапия улучшает повседневную бытовую активность в 10,8 раз по сравне-

нию со стандартным обезболиванием ( $p \leq 0,05$ ).

При использовании патогенетической терапии нейропатической боли способность к самообслуживанию не ограничено в  $(61,1 \pm 6,7)\%$  и ограничено на 10% в  $(22,2 \pm 5,7)\%$ . При применении стандартного обезболивания не ограничено самообслуживание в  $(26,4 \pm 6,1)\%$ , ограничено до 10% в  $(41,5 \pm 6,8)\%$ , до 20% в  $(20,8 \pm 5,6)\%$ . Патогенетическая терапия улучшает способность к самообслуживанию в 2,31 раз по сравнению со стандартным обезболиванием ( $p \leq 0,05$ ).

При применении патогенетической терапии нейропатической боли сон не ограничен в  $(50 \pm 6,9)\%$ , ограничен на 10% в  $(40,7 \pm 6,7)\%$ , на 20% в  $(3,7 \pm 2,6)\%$ . При использовании стандартного обезболивания не ограничен сон в  $(15,1 \pm 4,9)\%$ , ограничена до 10% в  $(37,7 \pm 6,7)\%$ , до 20% в  $(39,6 \pm 6,7)\%$ . Патогенетическая терапия улучшает сон в 3,31 раз по сравнению со стандартным обезболиванием ( $p \leq 0,05$ ).

Боль не влияет на настроение в  $(50 \pm 6,9)\%$ , ограничивает его на 10% в  $(40,7 \pm 6,7)\%$ , на 20% в  $(3,7 \pm 2,6)\%$  при применении патогенетической терапии нейропатической боли. Не отмечено влияние боли на настроение в  $(22,6 \pm 5,7)\%$ , оно ограничено до 10% в  $(47,2 \pm 6,9)\%$ , до 20% в  $(22,6 \pm 5,7)\%$  при использовании стандартного обезболивания. Патогенетическая терапия улучшает настроение в 2,21 раз по сравнению со стандартным обезболиванием ( $p \leq 0,05$ ).

При применении патогенетической терапии нейропатической боли интеллектуальная деятельность не ограничена в  $(75,9 \pm 5,9)\%$ , ограничена на 10% в  $(16,7 \pm 5,1)\%$ , на 20% в  $(3,7 \pm 2,6)\%$ . Не ограничена интеллектуальная деятельность в  $(37,7 \pm 6,7)\%$ , ограничена до 10% в  $(43,4 \pm 6,8)\%$ , до 20% в  $(15,1 \pm 4,9)\%$  при использовании стандартного обезболивания. Патогенетическая терапия улучшает интеллектуальную деятельность в 2,01 раз по сравнению со стандартным обезболиванием ( $p \leq 0,05$ ).

Выводы. Проведение патогенетической терапии нейропатической боли полностью купирует болевой синдром в  $(42,6 \pm 6,8)\%$  случаев, снижает интенсивность боли до легкой в  $(51,9 \pm 6,9)\%$ , до умеренной в  $(3,7 \pm 2,6)\%$  ( $p \leq 0,05$ ).

Стандартная обезболивающая терапия не купирует болевой синдром полностью, снижает интенсивность до легкой в  $(9,4 \pm 4)\%$ , до умеренной в  $(84,9 \pm 4,9)\%$ , сильная боль остается в  $(5,7 \pm 3,2)\%$  случаев ( $p \leq 0,05$ ).

Использование патогенетического потенцирования основного обезболивания позволяет значительно улучшить качество жизни онкологических пациентов с хронической нейропатической болью: улучшает общую двигательную активность в 8,76 раз, повседневную бытовую активность в 10,8 раз, способность к самообслуживанию в 2,31 раз, улучшает сон в 3,31 раз, настроение в 2,21 раз, интеллектуальную деятельность в 2,01 раз по сравнению со стандартным обезболиванием.

#### Список литературы

1. Woolf C., Mannion R. Neuropathic pain: aetiology symptoms, mechanisms and management // Lancet. – 2001. – Vol. 357. – Suppl. 1. – P. 1959 - 1964.
2. IASP. Subcommittee on taxonomy of pain terms: a last with definitions and notes on usage // Pain. – 2004. – Vol. 23. – P. 249.
3. IASP. Subcommittee on taxonomy of pain terms: a last with definitions and notes on usage // Pain. – 2007. – Vol. 26. – P. 272.
4. Жумалиева В. А., Сирота В. Б. 2014 ©. Анкета для оценки нейропатической боли у онкологических пациентов (NPQ-C) // Свидетельства о регистрации прав на объект авторского права: № 1224 от 17.06. 2015, № 1261 от 24.06.2015, № 1260 от 24.06.2015.
5. Cancer Pain, Ed. By E. D. Bruera, R. K. Poteno. Assessment and management // – 2nd ed. – Cambridge University Press. – 2010. – P. 643.

**Тұжырым****Summary****В. А. Жумалиева, В. Б. Сирота****Қарағанды мемлекеттік медицина университеті****V. A. Zhumaliyeva, V.B. Sirota****Karaganda state medical university****Онкологиялық науқастардың созылмалы ауруларының патогенетикалық терапиясының заманауи әдістері****Modern approaches to pathogenetic therapy of chronic pain at oncological patients**

Зерттеуге нейропатикалық созылмалы ауруға шалдыққан 106 онкологиялық науқас қатыстырылды. Іріктеу бойынша негізгі және бақылау топтарына бөлінді. Бақылау тобы ауырсынуды басуды бүкіл әлемде қабылданған ДДҰ үш сатылы терапиясына сәйкес қабылдады. Негізгі топта терапия патогенетикалық адъюванттармен күшейтілді. Нейропатикалық сырқаттың патогенетикалық терапиясын жүргізу  $(42,6 \pm 6,8)\%$  жағдайда ауру синдромын толықтай тоқтатады,  $(51,9 \pm 6,9)\%$  жағдайда ауруды жеңілдетеді,  $(3,7 \pm 2,6)\%$  ( $p \leq 0,05$ ) жағдайда бірқалыпты етеді. Стандартты ауырсынуды басатын терапия ауру синдромын толығымен тоқтатпайды, ауру күшін  $(9,4 \pm 4)\%$  жеңілдетеді,  $(84,9 \pm 4,9)\%$  бірқалыпты етеді, қатты ауырсыну  $(5,7 \pm 3,2)\%$  жағдайда ( $p \leq 0,05$ ) сақталады. Негізгі ауырсынуды басуды патогенетикалық күшейту онкологиялық сырқаттардың өмір сүру сапасының көрсеткіштерін анағұрлым жақсартады.

Түйінді сөздер: паллиативтік көмек, ауырсыну синдромы, созылмалы нейропатиялық ауырсыну.

A total of 106 oncology patients with neuropathic chronic pain were enrolled in study. They were divided into basic and control groups. The control group received pain treatment services according to world-widely accepted WHO's three-stage pain relief ladder. Basic group therapy was potentiated by pathogenetic adjuvants. Delivery of pathogenetic therapy completely cuts short pain syndrome at  $(42,6 \pm 6,8)\%$  occasions, reduces pain intensity till fleabite at  $(51,9 \pm 6,9)\%$ , till moderate pain at  $(3,7 \pm 2,6)\%$  ( $p \leq 0,05$ ). Standard pain-relieving therapy does not completely cut short pain syndrome, reduces pain intensity till fleabite at  $(9,4 \pm 4)\%$ , till moderate at  $(84,9 \pm 4,9)\%$ , severe pain keeps on at  $(5,7 \pm 3,2)\%$  occasions ( $p \leq 0,05$ ). Pathogenetic potentiation of basic pain control significantly improves life quality rating with oncology patients.

Key words: Palliative care assistance, pain syndrome, neurologic chronic pain